คำอธิบายรายวิชา พว220004 วิทยาศาสตร์เพื่อสุขภาพ 2

Course description SC220004 Science for health 2

จำนวน 3 หน่วยกิต

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

สมรรถนะเฉพาะ

มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ อุปกรณ์วิทยาศาสตร์และสารเคมี ความปลอดภัยในการเลือกใช้สารเคมีในชีวิตประจำวัน มีทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเอง คิดแก้ปัญหาอย่างง่าย แสวงหาข้อมูลและรวบรวมข้อมูล เลือกใช้ข้อมูล ลงมือปฏิบัติ ตัดสินใจอย่างมีวิจารณญาณ นำเสนออย่างเหมาะสม มีเจตคติทางวิทยาศาสตร์ นำความรู้ไปใช้ประโยชน์ในการดำเนินชีวิต และมีส่วนร่วมในการดูแลสิ่งแวดล้อม

ศึกษาและฝึกทักษะเกี่ยวกับเรื่องดังต่อไปนี้

1. วิทยาศาสตร์เพื่อสุขภาพเบื้องต้น
2. สารเคมีในชีวิตประจำวัน
3. อาหารเพื่อสุขภาพและเคมีในอาหาร
4. โรคสำคัญและการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันของร่างกาย
5. การสร้างเสริมสุขภาพแบบองค์รวมอย่างยั่งยืน
6. เทคโนโลยีด้านสุขภาพ

การจัดประสบการณ์การเรียนรู้

ให้ผู้เรียนศึกษา สืบค้น ปฏิบัติ ทดลอง รวบรวมข้อมูล อภิปราย อธิบาย จำแนก นำเสนอด้วยการจัดกระบวนการเรียนรู้ด้วยตนเอง พบกลุ่ม ปฏิบัติ ทดลอง ทำรายงาน สาธิต จากแหล่งเรียนรู้ ประสบการณ์ตรง จากแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ เพื่อให้ผู้เรียนเกิดความรู้และทักษะในการดำเนินชีวิตได้อย่างแท้จริง

การวัดและประเมินผล

การประเมินผู้เรียน จะมีการทดสอบความรู้เดิมและความรู้พื้นฐาน ตรวจสอบความรู้จากใบงาน รายงาน ชิ้นงาน ผลงาน โครงงาน การทดสอบ การสัมภาษณ์ และตรวจสอบทักษะที่จำเป็นและเจตคติ โดยการสังเกตพฤติกรรม การมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนรู้ รวมทั้งมีการทดสอบทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ และติดตามการนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน

คำอธิบายรายวิชา พว220004 วิทยาศาสตร์เพื่อสุขภาพ 2

Course description SC220004 Science for health 2

จำนวน 3 หน่วยกิต

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

สมรรถนะรายวิชา

1. อธิบายองค์ประกอบและความสำคัญขององค์ประกอบของสุขภาพ ทั้งมิติทางร่างกาย จิตใจ สังคม และปัญญา อธิบายปัจจัยที่ส่งผลต่อสุขภาพ รวมทั้งบทบาทและความสำคัญของวิทยาศาสตร์ที่มีต่อสุขภาพ

2. อธิบายผลของสารเคมีในชีวิตประจำวันที่มีต่อสุขภาพ และนำเสนอวิธีการใช้สารเคมีในชีวิตประจำวันอย่างปลอดภัย

3. อธิบายประเภทอาหารเพื่อสุขภาพ การเลือกบริโภคอาหารโดยใช้ประโยชน์จากข้อมูลบนฉลากอาหาร ฉลากโภชนาการ และตราสัญลักษณ์อาหารปลอดภัย นำเสนอรายการอาหารและแนะนำวิธีการปรุงอาหารเพื่อสุขภาพแก่คนในครอบครัวและชุมชน

4. อธิบายสาเหตุ การป้องกันและการรักษาโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง โรคติดต่ออุบัติใหม่และอุบัติซ้ำของคนไทยในปัจจุบัน อธิบายแนวทางการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันในร่างกายเพื่อการดูแลรักษาสุขภาพ

5. อธิบายแนวทางการสร้างเสริมสุขภาพแบบองค์รวมอย่างยั่งยืน โดยการจัดการความเครียด การสร้างสมดุลชีวิต การพัฒนาทักษะทางสังคม และการส่งเสริมสุขภาพในชุมชนขนาดเล็ก

6. อธิบายความสำคัญของเทคโนโลยีด้านสุขภาพในปัจจุบัน วิธีการใช้งานแอปพลิเคชันเพื่อสุขภาพ และนำความรู้เรื่องแอปพลิเคชันเพื่อสุขภาพไปปรับใช้ในการดูแลสุขภาพในชีวิตประจำวัน

ที่	หัวเรื่อง	ตัวชี้วัด / สมรรถนะย่อย	เนื้อหา	จำนวน (ชั่วโมง)
1	วิทยาศาสตร์เพื่อสุขภาพเบื้องต้น	1. อธิบายองค์ประกอบของสุขภาพในมิติต่าง ๆ 2. อธิบายปัจจัยที่ส่งผลต่อสุขภาพ 3. อธิบายบทบาทของวิทยาศาสตร์ที่มีต่อสุขภาพ	1. อธิบายองค์ประกอบของสุขภาพ 1.1 มิติทางร่างกาย 1.2 มิติทางจิตใจ 1.3 มิติทางสังคม 1.4 มิติทางปัญญา 2. ปัจจัยที่ส่งผลต่อสุขภาพ	10

ที่	หัวเรื่อง	ตัวชี้วัด / สมรรถนะย่อย	เนื้อหา	จำนวน (ชั่วโมง)
			3. บทบาทของวิทยาศาสตร์ที่มีต่อสุขภาพ	
2	สารเคมีในชีวิตประจำวัน	1. บอกชนิดของสารเคมีในชีวิตประจำวัน 2. อธิบายผลกระทบของสารเคมีที่มีต่อสุขภาพ 3. อธิบายวิธีการใช้สารเคมีอย่างปลอดภัย	1. สารเคมีที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพในชีวิตประจำวัน 1.1 สารทำความสะอาด 1.2 สารทางการเกษตร 1.3 ยารักษาโรค 1.4 สารปรุงแต่ง และสารปนเปื้อนในอาหาร 1.5 ผลิตภัณฑ์เสริมความงาม 2. ผลกระทบของสารเคมีที่มีต่อสุขภาพ 3. การใช้สารเคมีอย่างปลอดภัย	25
3	อาหารเพื่อสุขภาพและเคมีในอาหาร	1. อธิบายประเภทอาหารเพื่อสุขภาพ 2. อธิบายวิธีการอ่านฉลากอาหารและฉลากโภชนาการ 3. อธิบายตราสัญลักษณ์อาหารปลอดภัย 4. อธิบายวิธีการปรุงอาหารเพื่อสุขภาพ	1. ประเภทอาหารเพื่อสุขภาพ 1.1 อาหารคลีน 1.2 อาหารออร์แกนิก 1.3 อาหารเสริม 2. ฉลากอาหารและฉลากโภชนาการ 3. ตราสัญลักษณ์อาหารปลอดภัย 4. การปรุงอาหารเพื่อสุขภาพ	30
4	โรคสำคัญและการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันของร่างกาย	1. อธิบายโรคสำคัญของคนไทยในปัจจุบัน 2. อธิบายการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันในร่างกาย	1. โรคสำคัญของคนไทยในปัจจุบัน 1.1 โรคไม่ติดต่อเรื้อรัง 1.2 โรคติดต่ออุบัติใหม่และอุบัติซ้ำ 2. การสร้างเสริมภูมิคุ้มกันในร่างกาย	25
5	การสร้างเสริมสุขภาพแบบองค์รวมอย่างยั่งยืน	1. อธิบายวิธีการจัดการความเครียด	1. การจัดการความเครียด 2. การสร้างสมดุลชีวิต	15

ที่	หัวเรื่อง	ตัวชี้วัด / สมรรถนะย่อย	เนื้อหา	จำนวน (ชั่วโมง)
		2. อธิบายวิธีการสร้างสมดุลชีวิต 3. อธิบายวิธีการพัฒนาทักษะทางสังคม 4. อธิบายกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพในชุมชนขนาดเล็ก	3. การพัฒนาทักษะทางสังคม 4. การส่งเสริมสุขภาพในชุมชนขนาดเล็ก	
6	เทคโนโลยีด้านสุขภาพ	1. บอกชื่อแอปพลิเคชันเพื่อสุขภาพในปัจจุบัน 2. อธิบายวิธีการใช้งานแอปพลิเคชันเพื่อสุขภาพ 3. นำความรู้เรื่องแอปพลิเคชันเพื่อสุขภาพไปปรับใช้ในการดูแลสุขภาพในชีวิตประจำวัน	1. แอปพลิเคชันเพื่อสุขภาพ 1.1 แอปพลิเคชันเพื่อสุขภาพของหน่วยงานภาครัฐ 1.2 แอปพลิเคชันเพื่อสุขภาพของภาคเอกชน	15